

Differenzierbarkeit

Warum aus Unstetigkeit sofort „nicht differenzierbar“
folgt

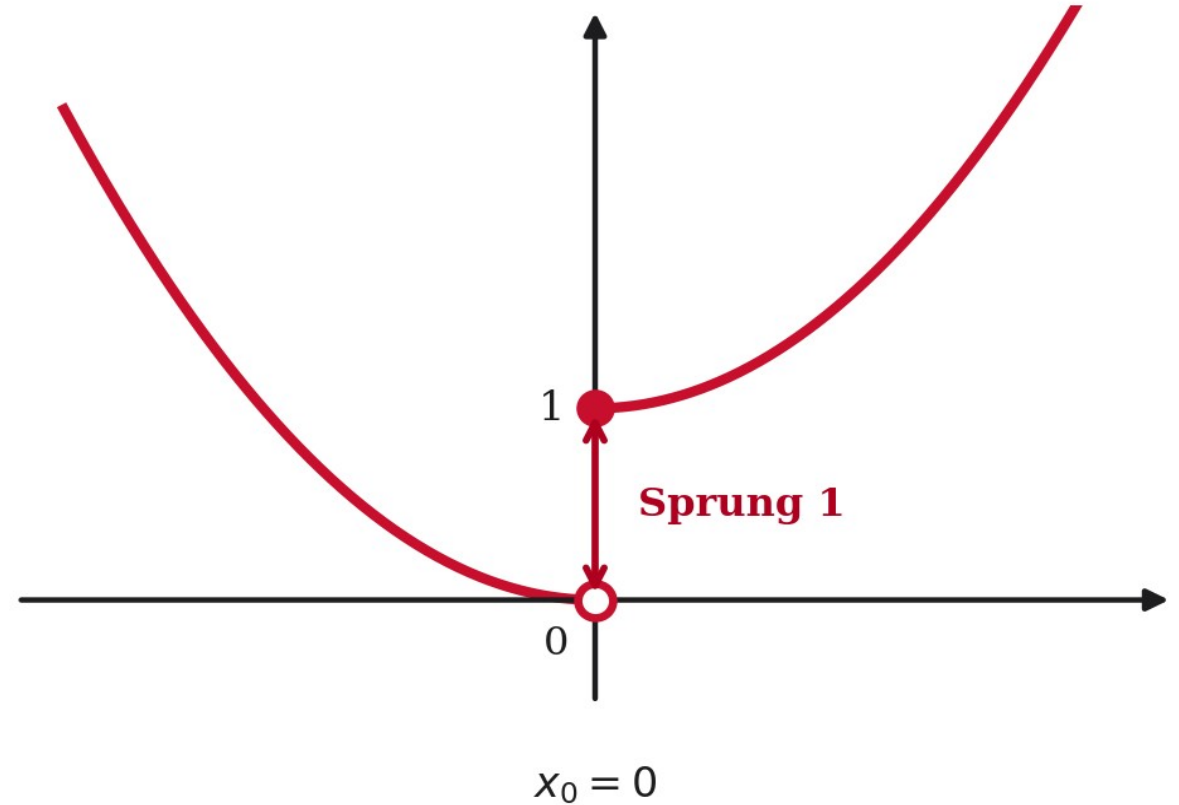
$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{für } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{für } x \geq 0 \end{cases}$$

Nahtstelle $x_0 = 0$

$$f_1(0) = 0^2 = 0$$

$$f_2(0) = 0^2 + 1 = 1$$

$f_1(0) \neq f_2(0) \rightarrow$ nicht stetig



Die Ableitung an einer Stelle x_0 ist der **Grenzwert des Differenzialquotienten** – also die Steigung der Sekante, wenn der zweite Punkt immer näher an x_0 heranrückt.

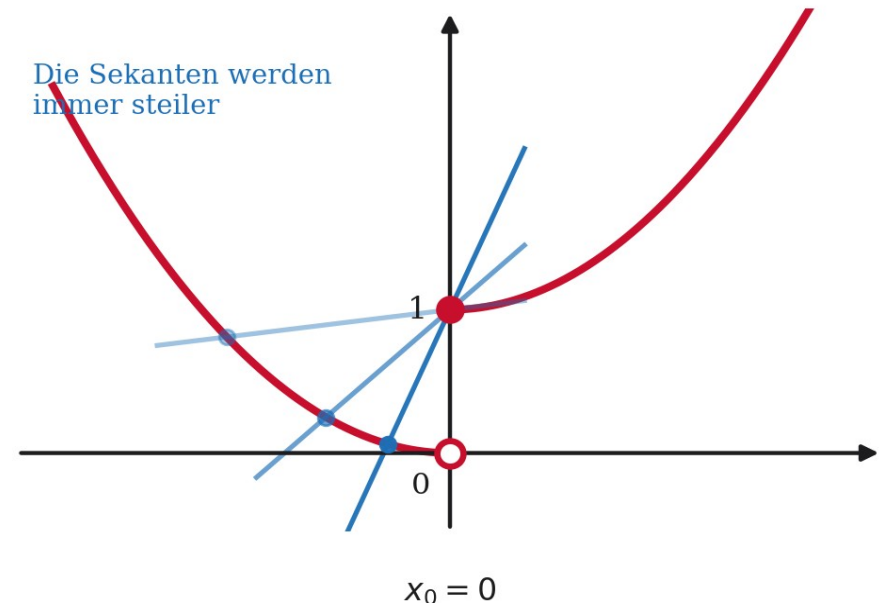
Je näher x an 0 rückt, desto **steiler** wird die Sekante. Im Grenzfall steht sie **senkrecht**.

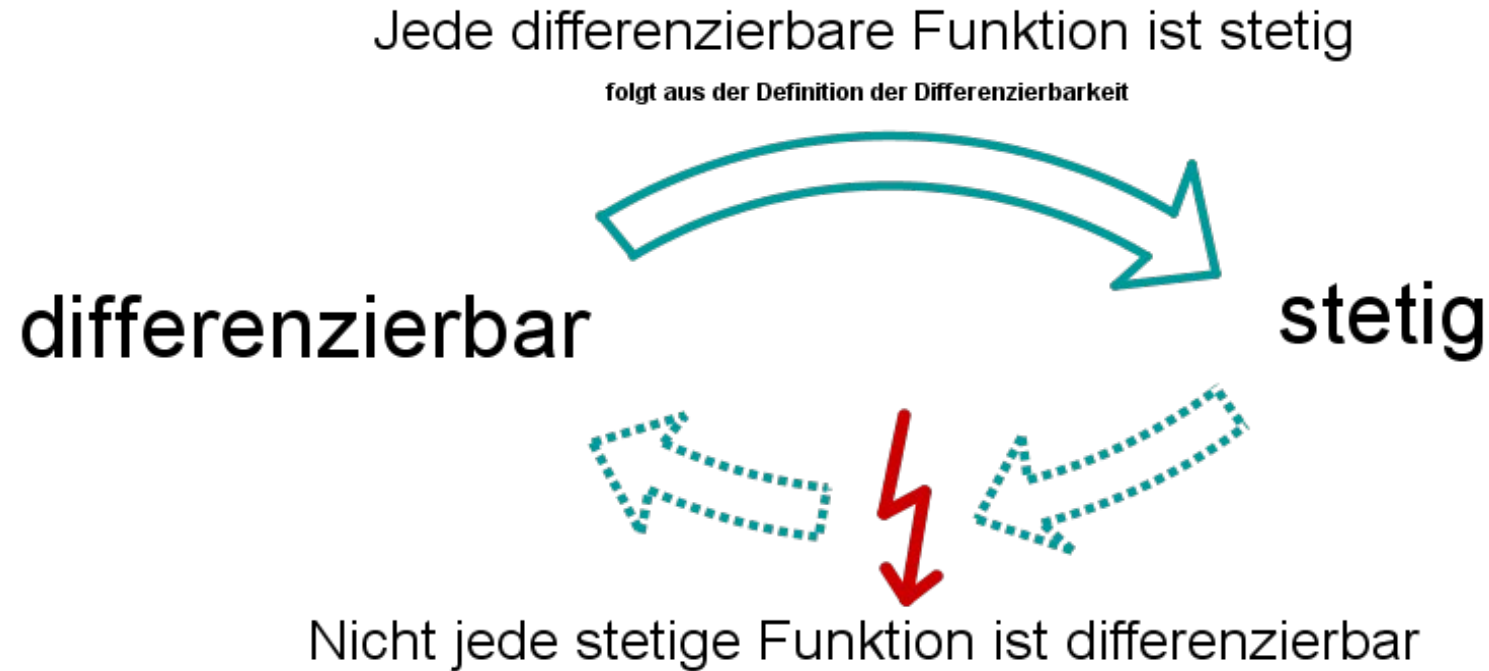
Eine senkrechte Gerade hat **keine (definierte) Steigung** – es gibt also keine Tangente und damit keine Ableitung.

senkrechte „Tangente“ → keine Steigung → nicht differenzierbar

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

„Steigung der Sekante durch die Punkte $P(x_0 | f(x_0))$ und $Q(x | f(x))$ “





Aus unserem Beispiel folgt die Umkehrung: **ist f an einer Stelle nicht stetig, kann f dort auch nicht differenzierbar sein.**